

Sơ đồ ERD cho hệ thống SmartFashion

Sơ đồ dưới đây mô tả các bảng dữ liệu chính trong dự án ERP thời trang SmartFashion và mối quan hệ giữa chúng (sử dụng ký hiệu 1:N hoặc N:M). Cụ thể, **Danh mục (Categories)** 1:N **Sản phẩm (Products)** – mỗi sản phẩm thuộc một danh mục, một danh mục có thể có nhiều sản phẩm ¹. **Khách hàng (Customers)** 1:N **Đơn hàng (Orders)** – một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng ². Quan hệ giữa **Đơn hàng** và **Sản phẩm** là N:M thông qua bảng trung gian **Chi tiết đơn hàng (OrderItems)**: mỗi đơn hàng có nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng ² ¹. Ngoài ra, **Tồn kho (Inventory)** liên kết 1:1 với **Sản phẩm** (một sản phẩm tương ứng một bản ghi tồn kho), và **Yêu cầu sửa đồ (TailorRequests)** liên kết với **Khách hàng** và **Sản phẩm** (mỗi yêu cầu thuộc về một khách hàng và một sản phẩm cụ thể). Sơ đồ dưới đây thể hiện các bảng chính với các cột khóa và quan hệ nêu trên:

² ¹
²

<center></center>
<center>Hình: Sơ đồ ERD cơ bản cho hệ thống SmartFashion (bảng chính và các quan hệ 1:N, N:M). Các đường nối chú thích (1 và N) biểu diễn quan hệ một-nhiều.</center>

Mô tả bảng dữ liệu

Bảng (Entities)	Cột chính (Attributes)
Danh mục	id (PK), Tên, Mô_tả
Sản phẩm	id (PK), Tên, Giá, DanhMuc_id (FK), Ngày_tạo
Khách hàng	id (PK), Tên, Email, Điện_thoại, Địa_chỉ
Đơn hàng	id (PK), KháchHang_id (FK), Ngày_đặt, Tổng_tiền, Trạng_thái, Ngày_tạo
Chi tiết đơn hàng	id (PK), DonHang_id (FK), SanPham_id (FK), Số_lượng, Đơn_giá
Tồn kho	id (PK), SanPham_id (FK), Số_lượng, Ngày_cập_nhật
Yêu cầu sửa đồ	id (PK), KháchHang_id (FK), SanPham_id (FK), Chi_tiết_yêu_cầu, Trạng_thái, Ngày_tạo

Trong đó, cột `id` là khóa chính (PK), các cột `*_id (FK)` là khóa ngoại liên kết bảng tương ứng. Quan hệ 1:N được kí hiệu trên sơ đồ (1 ở đầu nút nguồn, N ở đầu nút đích). Ví dụ, quan hệ *Một Khách hàng – Nhiều Đơn hàng* và *Một Danh mục – Nhiều Sản phẩm* ² ¹ đã nêu ở trên. Thiết kế này giúp minh họa rõ cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc chính của hệ thống SmartFashion.

Nguồn tham khảo: Tham khảo cách thiết kế cơ sở dữ liệu thương mại điện tử tương tự ² ¹ để đảm bảo các quan hệ logic và tính đầy đủ của mô hình.